

%% 10번 문제

```
clear; clc;
```

```
rng('default');  
num_days = 10000;  
base_power = 500;
```

% (a)

```
server_variance = 35 * randn(num_days, 1);
```

% (b)

```
cooling_overload = rand(num_days, 1) <= 0.12;
```

% (c).

% 기본 사용량(500) + 서버 부하 변동 + 과부하인 날 추가 전력(120)

```
total_power = base_power + server_variance + (cooling_overload * 120);
```

% (d)

```
over_650_ratio = mean(total_power > 650);
```

```
fprintf('=== 10번 결과 ===\n');
```

=== 10번 결과 ===

```
fprintf('전력 사용량이 650을 초과하는 날의 비율: %.2f%%\n', over_650_ratio * 100);
```

전력 사용량이 650을 초과하는 날의 비율: 2.36%

% (e)

```
mean_overload = mean(total_power(cooling_overload));
```

```
mean_normal = mean(total_power(~cooling_overload));
```

```
fprintf('과부하 발생일의 평균 전력 사용량: %.2f\n', mean_overload);
```

과부하 발생일의 평균 전력 사용량: 619.94

```
fprintf('과부하 비발생일의 평균 전력 사용량: %.2f\n', mean_normal);
```

과부하 비발생일의 평균 전력 사용량: 500.07

```
figure(11);  
histogram(total_power, 50);  
title('10번: 10000일간 하루 전력 사용량 분포');  
xlabel('전력 사용량');  
ylabel('일수 (Days)');  
grid on;
```

